3. இடம்பெயர்தல் (Translocation)

ஒத்திசைவு அல்லாத குரோமோசோம்களுக்கிடையே குரோமோசோம் துண்டுகள் பரிமாற்றம் நடைபெறுதல் **இடம்பெயர்தல்** என்று அழைக்கப்படும். இடம்பெயர்தலைக் குறுக்கேற்றத்துடன் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது ஏனெனில் குறுக்கேற்றத்தில் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களுக்கு இடையே மரபுப் பொருள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இடம்பெயர்தலில் ஒத்திசைவு அல்லாத குரோமோசோம்களுக்கு இடையே குரோமோசோம் துண்டுகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இவை மூன்று வகைப்படும்.

i. எளிய இடம்பெயர்தல்

ii. நகர்வு இடம்பெயர்தல்

iii. பரிமாற்ற இடம்பெயர்தல்

பாடச் சுருக்கம்

மெண்டலிய காரணிகள் (மரபணுக்கள்) குரோமோசோமில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைப் பெற்றிருப்பதோடு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்குப் பண்புகள் கடத்தப்படுகிறது என்பதைக் குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியக் கோட்பாடு கூறுகிறது. ஒரே குரோமோசோமில் காணப்படும் அருகமைந்த மரபணுக்கள் ஒன்றாகவே பாரம்பரியமாவது பிணைப்புற்ற மரபணுக்கள் எனப்படுகிறது. இந்த ஒருங்கமைந்த தன்மைக்குப் பிணைப்பு என்று அழைக்கப்படும். இருவகையான பிணைப்புகள் உள்ளது. அவை முழுமையான பிணைப்பு மற்றும் முழுமையற்ற பிணைப்பு என்பனவாகும். ஒரு குரோமோசோமில் நீள் வரிசையில் அமைந்துள்ள பிணைப்புற்ற மரபணுக்களின் தொகுப்பிற்குப் பிணைப்புத் தொகுதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒத்திசைவு குரோமோசோம் இணைகளின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்களுக்கிடையே இணையான துண்டங்கள் பரிமாற்றப்பட்டுப் புதிய மரபணுச் சேர்க்கை தோன்றும் உயிரிய நிகழ்விற்குக் குறுக்கேற்றம் என்று பெயர். இந்நிகழ்வில் DNAவின் துண்டங்கள் உடைந்து மறுகூட்டிணைவு கொண்ட புதிய அல்லீல்கள் சேர்க்கை உருவாகின்றன. இந்தச் செயல்முறை மறுகூட்டிணைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மரபணுக்களின் அமைவிடம் மற்றும் அருகருகே உள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் வரைபடமே மரபணு வரைபடம் எனப்படுகிறது. ஒரு இணை ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களில் ஒரு மரபணுவின் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லீல்கள் ஒரே அமைவிடத்தில் அமைந்திருப்பது பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. அவை m, M1 மற்றும் M2. தனித்த மரபணுவுக்குள் ஏற்படும் சடுதிமாற்ற நிகழ்வு மரபணு சடுதிமாற்றம் அல்லது புள்ளி சடுதிமாற்றம் என அழைக்கப்படும். அதே போல், குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படின் அவை குரோமோசோம் சடுதிமாற்றம் எனப்படும். சடுதிமாற்றத்திற்கு காரணமான ஊக்கிகளைச் சடுதிமாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீடு

AYKCTI

1. ஒரு அயல்அறுமடியம் கொண்டிருப்பது

அ) ஆறு வேறுபட்ட மரபணுத்தொகையம்

ஆ) மூன்று வேறுபட்ட மரபணுத்தொகையம் ஆறு நகல்கள்

இ) மூன்று வேறுபட்ட மரபணுத்தொகையத்தின் இரண்டு நகல்கள்

ஈ) ஒரு மரபணுத்தொகையத்தின் ஆறு நகல்கள்

2. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
அ) இரு மடியத்துடன் ஒரு இணை குரோமோசோம்கள் அதிகமாகக் காணப்படுவது	i) மோனோசோமி
ஆ) இருமடியத்துடன் ஒரு குரோமோசோம் அதிகமாகக் காணப்படுவது	ii) டெட்ராசோமி
இ) இருமடியத்தில் ஒரு குரோமோசோம் குறைவாகக் காணப்படுதல்	iii) ட்ரைசோமி
ஈ) இரு மடியத்திலிருந்து இரண்டு தனித்தனி குரோமோசோம் குறைவாகக் காணப்படுதல்	iv) இரட்டை மானோசோமி

அ) அ–i, ஆ–iii, இ–ii, ஈ–iv

ஆ) அ–ii, ஆ–iii, இ–iv, ஈ–i

இ) அ–ii, ஆ–iii, இ–i, ஈ–iv

ஈ) அ–iii, ஆ–ii, இ–i, ஈ–iv

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 70 4/14/2020 4:49:37 PM